

목차

1장 매달린 것은 다르게 선다	2
1.1 서는 것과 매달리는 것	2
1.2 무게중심	4
1.3 팔과 균형점	6
1.4 도는 자유	8
1.5 자연 동력	10
2장 팔과 총	12
2.1 두 조각을 맞세우기	12
2.2 총을 쏘기	14
2.3 매다는 점을 옮기기	16
2.4 흔들림의 주기	18
3장 바람이 하는 일	20
3.1 방 안의 흐름	20
3.2 힘을 받는 면	22
3.3 고르지 않은 회전	24
3.4 멈춤과 다시 돌기	26
4장 도는 동안 보이는 것	28
4.1 각도가 바뀌는 형태	28
4.2 빛을 되돌려 보내기	30
4.3 그림자도 돈다	32
4.4 시간이 만드는 형태	34
5장 작업실에서 만들기	36
5.1 재료 고르기	36
5.2 시험 매달기	38
5.3 실과 이음	40
5.4 설치와 인계	42
6장 계획대로 돌지 않을 때	44
6.1 흐름이 없는 방	44
6.2 영킴과 마찰	46
6.3 사람이 만지는 일	48
7장 결론: 멈춰 있지 않은 균형	50
7.1 멈춰 있지 않은 균형	50
7.2 남는 물음	52

1.1 서는 것과 매달리는 것

바람결 작업실의 천장에는 실 하나에 매달린 조형이 하나 걸려 있다. 하람이 아침에 문을 열면 들어온 공기에 밀려 그것이 천천히 돌기 시작한다. 아무도 건드리지 않았는데 형태가 계속 바뀐다. 바닥에 세워 둔 조형에서는 일어나지 않는 일이다.

서 있는 조형은 자기 무게를 바닥으로 보낸다. 무게가 지나가는 길이 받침 안에 있으면 서 있고 벗어나면 넘어진다. 그래서 만드는 사람이 다루는 것은 넘어지지 않게 하는 일이다. 한 번 세워지면 그 상태가 유지되고, 형태는 만든 사람이 정한 그대로 남는다.

매달린 조형은 반대다. 무게가 위로 당겨지고 아래는 비어 있다. 넘어질 일이 없는 대신 가만히 있지도 않는다. 실 하나에 걸린 것은 아주 작은 힘에도 돌고, 돌면 보는 각도가 바뀌어 형태가 달라 보인다. 이때 만드는 사람이 다루는 것은 넘어지지 않게 하는 일이 아니라 어떻게 돌지를 정하는 일이다.

그래서 이 책은 형태를 정하는 일과 움직임을 정하는 일을 나누지 않는다. 무게를 어디에 두느냐가 곧 어떻게 돌지를 정하고, 어떻게 돌지가 보는 사람에게 어떤 형태로 보일지를 정한다. 뒤의 여섯 장은 그 연결을 균형, 바람, 빛, 제작, 그리고 어긋남의 순서로 펼친 것이다.

1.1 서는 것과 매달리는 것

매달린 것은 놓아 두면 스스로 한 자세로 정착한다. 무거운 쪽이 아래로 내려가고 가벼운 쪽이 위로 올라간 상태에서 멈춘다. 만드는 사람이 자세를 정하는 것이 아니라 무게 배치가 정한다는 뜻이다.

그래서 매달린 조형에서 자세를 바꾸려면 형태를 돌려 다는 것이 아니라 무게를 옮겨야 한다. 하람이 완성한 조형이 원하는 각도로 서지 않을 때 하는 일은 실을 다시 묶는 것이 아니라 한쪽에 작은 조각을 덧붙이는 것이다.

정착한 자세에서 벗어나게 하는 힘이 사라지면 다시 그 자세로 돌아온다. 밀려서 돌던 조형이 결국 원래 각도에 멈추는 것은 그 자세가 무게 배치가 정한 자리이기 때문이다. 진자가 결국 아래를 향해 멈추는 것과 같은 이치다.

이 되돌아옴이 얼마나 강한지는 무게가 얼마나 치우쳐 있는지에 달려 있다. 한쪽으로 크게 치우친 조형은 조금만 기울여도 강하게 되돌아오고, 거의 고르게 퍼진 조형은 기운 자리에서 오래 머문다. 뒤에서 볼 흔들림의 성격이 여기서 갈린다.

1.2 무게중심

물체의 무게는 전체에 퍼져 있지만, 계산할 때는 한 점에 모여 있다고 보아도 결과가 같다. 그 점이 무게중심이다. 매달린 조형에서는 이 점의 자리가 거의 모든 것을 정한다.

무게중심을 찾는 방법은 여러 가지가 알려져 있고, 매달아 만드는 조형에서는 실제로 매달아 보는 것이 가장 빠르다. 임시로 걸어 두면 조각은 스스로 무게중심이 매다는 점 바로 아래로 오는 자세에 정착하므로, 그 연직선 위 어딘가가 무게중심이다. 진서는 새 조각을 만들 때마다 이렇게 찾아 연필로 표시해 둔다.

매다는 점이 무게중심보다 훨씬 위에 있으면 그 조각은 크게 안정된다. 기울여도 곧 되돌아온다. 조금만 위에 있으면 되돌아오는 힘이 약해 천천히 돌아온다. 매다는 점이 무게중심과 같은 높이면 어느 자세로 돌려 놓아도 그대로 머문다. 어느 쪽으로도 되돌아오지 않는 상태다.

이 마지막 상태가 움직이는 조형에서 가장 쓸모가 크다. 되돌아오는 힘이 없으므로 아주 작은 바람에도 계속 돌고, 멈출 자리도 정해져 있지 않다. 매다는 점을 무게중심에 가깝게 잡는 일이 이 책에서 반복해 나오는 조정이다.

1.2 무게중심

무게중심이 반드시 물체 안에 있는 것은 아니다. 고리 모양이나 굽은 막대에서는 그 점이 물체가 없는 빈 곳에 놓인다. 매달 곳을 그 자리에 둘 수 없으므로 계산이 그만큼 까다로워진다.

이런 형태를 다룰 때는 가로대를 하나 덧대어 매다는 점을 만든다. 덧댄 가로대도 무게를 가지므로 전체 무게중심이 다시 움직인다. 그래서 가로대는 되도록 가볍게 만들고, 무게중심에서 멀리 뻗지 않게 잡는다.

여러 조각을 이어 붙인 조형에서는 각 조각의 무게중심을 따로 구한 뒤 그것들을 합쳐 전체를 구한다. 무거운 조각이 있는 쪽으로 전체 무게중심이 끌려간다. 조각 하나를 바꾸면 전체가 다시 계산되므로, 하람은 조각을 붙이는 순서를 정할 때 무거운 것부터 놓는다.

이 계산을 눈으로 대신하려면 실제로 매달아 보는 수밖에 없다. 작업실에는 임시로 매달아 볼 수 있는 가로줄이 하나 걸려 있다. 도면에서 맞은 무게중심이 실물에서 어긋나는 일은 흔하고, 대개 접착제와 마감재의 무게를 빼먹어서 생긴다.

1.3 팔과 균형점

가로대 하나에 두 조각을 양쪽으로 매달면 어느 자리에서 매달아야 수평이 되는지가 정해진다. 무거운 쪽 가까이에 매달면 수평이 되고, 가운데에 매달면 무거운 쪽으로 기운다. 무게와 거리의 곱이 양쪽에서 같아야 한다는 규칙이 여기서 나온다.

이 규칙은 두 가지 자유를 준다. 무게를 바꾸거나 거리를 바꾸어 같은 균형을 만들 수 있다는 뜻이다. 무거운 조각을 그대로 두고 짧은 팔에 걸거나, 가벼운 조각을 먼 자리에 걸어 맞출 수 있다.

만드는 사람은 대개 거리를 바꾸는 쪽을 고른다. 조각의 무게를 바꾸려면 형태를 손봐야 하지만 거리는 매다는 자리를 옮기는 것으로 끝나기 때문이다. 진서는 가로대에 여러 개의 작은 홈을 미리 파 두고 그 사이에서 자리를 고른다.

다만 팔의 길이는 형태이기도 하다. 긴 팔은 조형을 넓게 퍼뜨리고 짧은 팔은 모아 준다. 균형을 맞추려고 팔 길이를 정하다 보면 원하던 형태에서 멀어지는 일이 생긴다. 이때는 반대로 무게 쪽을 손봐야 하고, 그 방법은 다음 장에서 다룬다.

1.3 팔과 균형점

가로대 하나를 맞추는 일은 어렵지 않다. 문제는 그 가로대를 다시 다른 가로대에 매달 때 생긴다. 아래 가로대 전체가 위 가로대의 한쪽 무게가 되므로, 아래에서 맞춰 둔 균형이 위의 계산에 그대로 들어온다.

그래서 여러 층을 쌓은 조형에서는 아래부터 맞춰 올라간다. 위를 먼저 맞추면 아래를 손볼 때마다 위가 다시 어긋난다. 하람이 조형을 만들 때 가장 아래 조각부터 매다는 것은 취향이 아니라 순서의 문제다.

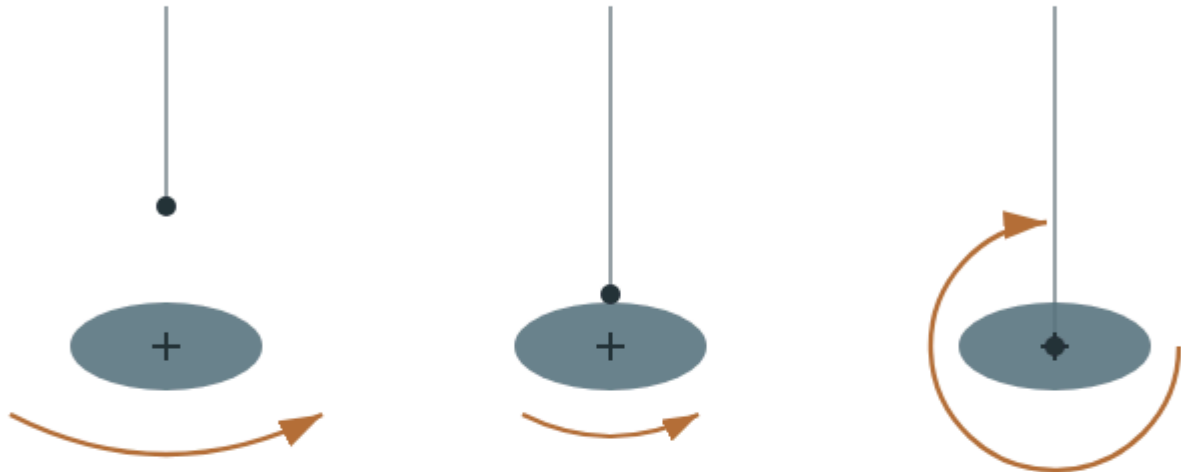
맞춘 균형은 마감에서도 깨진다. 한쪽에만 칠을 더 하거나 실을 굵은 것으로 바꾸면 무게가 달라진다. 그래서 마감을 모두 끝낸 뒤에 마지막으로 균형을 다시 본다. 이 순서를 지키지 않으면 완성 직전에 전체를 다시 맞추게 된다.

시간이 지나면서 깨지기도 한다. 나무는 습기를 먹으면 무거워지고 종이는 늘어진다. 오래 걸어 둘 조형에서는 재료를 한 종류로 맞추는 편이 안전하다. 서로 다른 재료가 계절마다 다르게 변하면 균형이 계속 흔들린다.

매다는 자리가 정하는 것

지지점과 무게중심의 거리에 따라 갈리는 세 상태

세 조각은 모양도 무게중심도 같다 — 매다는 자리만 다르다



되돌아온다

천천히 되돌아온다

멈출 자리가 없다

● 매다는 점 + 무게중심

같은 조각, 다른 매다는 자리

매다는 점이 무게중심보다 높을수록 되돌아오는 힘이 크다.
두 점이 겹치면 되돌아오지 않고 멈출 자리도 없어진다.

1.4 도는 자유

실 하나에 매달린 것은 여러 방향으로 움직일 수 있다. 실을 축으로 도는 회전, 진자처럼 앞뒤로 흔들리는 움직임, 그리고 그 둘이 섞인 움직임이다. 어느 쪽이 두드러질지는 무게가 어떻게 퍼져 있는지가 정한다.

무게가 실에서 멀리 퍼져 있으면 도는 움직임이 느리고 오래간다. 한 번 돌기 시작하면 쉽게 멈추지 않고 천천히 이어진다. 무게가 실 가까이 모여 있으면 빠르게 돌지만 금세 멈춘다. 같은 바람을 받아도 결과가 다르다.

흔들림은 도는 움직임과 달리 실의 길이에 매여 있다. 조형의 무게나 형태를 바꿔도 흔들리는 속도는 거의 달라지지 않는다. 이 관계를 어떻게 쓰는지는 이장에서 층을 다룰 때 자세히 본다.

돌기와 흔들리기는 서로를 방해하기도 한다. 크게 흔들리는 동안에는 도는 움직임이 잘 살아나지 않는다. 그래서 도는 모습을 보여 주려는 조형은 흔들림이 작게 잡히도록 매단다. 무엇을 보여 줄지 먼저 정하고 매다는 방식을 고르는 순서다.

1.5 자연 동력

움직이는 조형에는 힘이 필요하다. 손으로 밀거나 기계를 달 수도 있지만 이 책이 다루는 것은 그런 동력이 아니다. 방 안의 공기가 흐르는 것, 창으로 들어온 바람, 사람이 지나가며 만든 공기의 움직임처럼 이미 그 자리에 있는 힘을 쓴다.

이런 힘은 약하고 일정하지 않다. 그래서 조형이 그 힘을 받으려면 아주 가볍고 마찰이 적어야 한다. 무거운 조형은 같은 자리에서 하루 종일 움직이지 않는다. 자연 동력을 쓰기로 정하는 순간 재료와 크기의 선택지가 크게 좁아진다.

대신 이 힘에는 장점이 있다. 사람이 정하지 않은 방식으로 움직인다는 것이다. 기계로 돌리면 같은 속도로 같은 방향으로만 돌지만, 공기의 흐름은 매번 다르다. 같은 조형이 아침과 저녁에 다르게 움직인다.

하람이 이 동력을 고집하는 이유도 그것이다. 완성한 뒤에도 조형이 무엇을 할지 만든 사람이 다 알지 못한다. 대신 그만큼 통제할 수 없고, 원하는 장면을 정확히 보여 줄 수는 없다. 무엇을 포기하고 무엇을 얻는지가 이 선택의 내용이다.

1.5 자연 동력

공기의 흐름을 받으려면 그 힘을 받을 면이 있어야 한다. 얇은 막대만으로 이뤄진 조형은 공기가 그냥 지나가 거의 움직이지 않는다. 넓은 면을 가진 조각이 하나라도 있어야 그 면이 힘을 받아 전체를 돌린다.

면은 클수록 힘을 많이 받지만 무게도 함께 는다. 그래서 넓고 가벼운 재료가 유리하다. 얇은 금속판, 종이, 마른 잎처럼 면적에 비해 가벼운 것들이다. 진서는 같은 형태를 여러 재료로 만들어 어느 것이 가장 잘 도는지 시험한다.

면의 방향도 중요하다. 공기가 흐르는 방향과 면이 나란하면 힘을 거의 받지 못한다. 비스듬히 놓여야 그 흐름을 받아 돌아간다. 그런데 조형은 돌고 있으므로 면의 방향이 계속 바뀐다. 어느 각도에서는 힘을 받고 어느 각도에서는 받지 못한다.

이 때문에 매달린 조형의 회전은 고르지 않다. 빨라졌다 느려지고 때로 멈췄다가 다시 돈다. 기계처럼 일정하게 돌게 만들 수는 없고, 그 고르지 않음이 이 조형의 성격이 된다. 삼장에서 이 움직임을 자세히 본다.

2.1 두 조각을 맞세우기

움직이는 조형의 가장 작은 단위는 가로대 하나에 조각 둘을 매단 것이다. 이 단위가 스스로 균형을 이루면 그것을 다시 하나의 조각으로 보고 위층에 매달 수 있다. 큰 조형도 결국 이 단위를 쌓아 만든다.

이 단위를 만들 때 정해야 하는 것은 셋이다. 두 조각의 무게, 두 팔의 길이, 그리고 가로대를 매다는 자리다. 셋 가운데 둘을 정하면 나머지 하나는 계산으로 나온다. 대개 조각의 무게가 먼저 정해져 있으므로 팔의 길이와 매다는 자리를 조정한다.

계산으로 나온 자리가 언제나 맞지는 않는다. 가로대 자체의 무게가 계산에 들어가지 않았거나, 실을 묶는 매듭이 한쪽에 더 무겁게 잡혔기 때문이다. 하람은 계산으로 대략의 자리를 잡고 실제로 매달아 미세하게 옮긴다. 마지막 조정은 언제나 손으로 한다.

맞춘 뒤에는 그 자리를 표시해 둔다. 나중에 조형을 옮기거나 다시 조립할 때 그 표시가 없으면 처음부터 다시 맞춰야 한다. 표시는 가로대 위에 연필로 짧게 긋는다. 실을 감아 표시하면 그 실이 다시 무게가 되어 자리가 달라진다.

2.1 두 조각을 맞세우기

균형이 맞은 가로대는 수평으로 멈춘다. 그런데 멈춘다는 것은 기울기만의 이야기이고, 그 상태에서도 가로대는 실을 축으로 자유롭게 돌 수 있다. 균형을 맞추는 일과 회전을 막는 일은 다른 문제다.

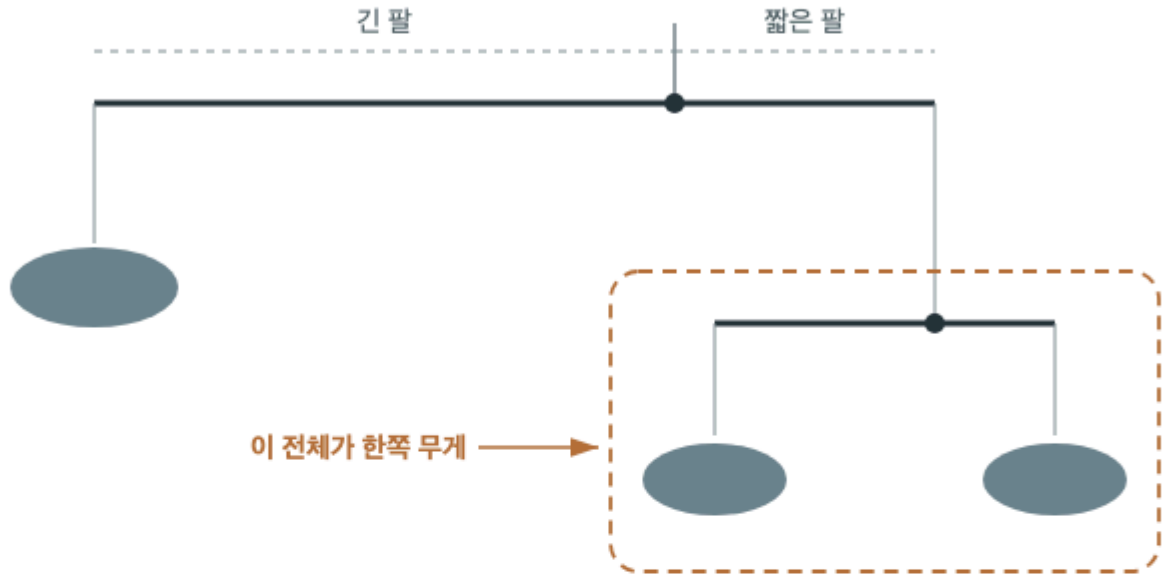
이 회전은 대개 반가운 것이다. 두 조각이 서로 자리를 바꾸며 보는 각도가 계속 달라진다. 정면에서 볼 때 겹쳐 보이던 두 조각이 조금 돌면 나란히 보이고, 더 돌면 다시 겹친다.

겹쳐 보이는 각도를 줄이려면 두 조각의 높이를 다르게 매단다. 같은 높이에 있으면 한 바퀴 도는 동안 두 번 완전히 겹치지만, 높이가 다르면 겹쳐도 서로 가리지 않는다. 진서가 같은 층의 두 조각을 늘 다른 길이의 실로 매다는 이유다.

다만 높이를 다르게 하면 무게중심이 아래로 내려가 기울어짐이 잘 되 돌아온다. 흔들림은 줄지만 그 대신 아래 조각이 크게 흔들릴 때 이웃과 부딪히기 쉬워진다. 겹침을 피하는 일과 간격을 지키는 일이 서로 당긴다는 뜻이고, 어느 쪽을 얼마나 가져갈지가 이 단위에서의 마지막 결정이다.

아래가 위의 한쪽이 된다

두 층으로 쌓은 구조에서 하중이 전해지는 방식



아래부터 맞춰 올라간다

아래층 전체가 위층 가로대의 한쪽 무게가 된다.
그래서 위를 먼저 맞추면 아래를 손볼 때마다 다시 어긋난다.

2.2 층을 쌓기

층을 하나 더 쌓으면 조형의 크기가 커지는 것만이 아니다. 움직임도 달라진다. 아래층이 돌면 그 회전이 위층에 조금씩 전해지고, 위층이 흔들리면 아래층 전체가 함께 움직인다. 층 사이에 움직임이 오간다.

이 주고받음 때문에 여러 층 조형의 움직임은 예측하기 어렵다. 두 층이 같은 방향으로 돌 때는 크게 움직이고 반대로 돌 때는 서로를 막는다. 같은 바람을 받아도 그때 각 층이 어느 방향으로 돌고 있었는지에 따라 결과가 다르다.

층이 많아질수록 균형을 맞추는 일도 어려워진다. 아래층 하나를 손보면 그 위의 모든 층이 다시 어긋난다. 그래서 하람은 층을 셋 이상 쌓지 않는다. 크게 만들어야 할 때는 층을 늘리는 대신 팔을 길게 뻗는다.

층을 늘리지 않고 크기를 얻으려면 팔이 길어지고, 팔이 길어지면 그만큼 가로대가 휘어진다. 휘어진 가로대는 무게중심이 계산과 달라져 균형이 흔들린다. 재료를 바꾸거나 가로대를 굵게 하면 무게가 늘어 다시 처음의 문제로 돌아온다.

2.3 매다는 점을 옮기기

다 만든 조형이 한쪽으로 기울 때 가장 먼저 하는 일은 매다는 점을 옮기는 것이다. 무거운 쪽으로 아주 조금 옮기면 기울기가 줄어든다. 조각을 손보지 않고 균형만 고칠 수 있는 유일한 방법이다.

옮기는 폭은 생각보다 작다. 팔이 길수록 작은 이동이 큰 변화를 만들기 때문이다. 진서는 처음에 종이 한 장 두께만큼 옮기고 다시 본다. 한 번에 크게 옮기면 반대쪽으로 넘어가 그 자리를 다시 찾아야 한다.

옮길 자리가 남아 있지 않을 때는 무게를 더한다. 가벼운 쪽 끝에 작은 조각을 붙이는 방식이다. 이때 붙일 조각은 조형의 일부처럼 보여야 한다. 균형을 위한 부속으로 보이면 완성한 형태가 무너진다.

무게를 더하는 대신 덜어 내는 방법도 있다. 무거운 쪽을 깎거나 구멍을 내는 것이다. 되돌릴 수 없으므로 마지막에 쓴다. 하람은 이 순서를 지킨다. 옮기고, 더하고, 마지막에 덜어 낸다.

2.3 매다는 점을 옮기기

매다는 점을 무게중심에서 멀리 잡으면 기울어짐이 잘 되 돌아온다. 조금 기울어도 곧 원래 자세로 돌아오므로 자세가 안정된다. 가깝게 잡으면 그 힘이 약해져 작은 무게 차이에도 기운 채로 머문다.

실을 축으로 도는 회전은 이와 다른 문제다. 중력은 그 축을 돌리지도 멈추지도 않으므로, 몇 바퀴를 도는지는 매다는 점의 높이가 아니라 무게가 축에서 얼마나 멀리 퍼져 있는지와 이음의 마찰, 실의 비틀림이 정한다. 두 값을 따로 조정해야 한다.

하람은 조형을 매단 뒤 손으로 한 번 돌려 보고 몇 바퀴를 도는지 센다. 두세 바퀴를 돌고 천천히 멈추면 적당하다고 본다. 반 바퀴도 못 돌면 이음이 뻑뻑하거나 실이 비틀린 것이고, 멈추지 않고 오래 돌면 마찰이 거의 없어 작은 흐름에도 계속 움직인다는 뜻이다.

이 기준은 조형이 놓일 자리에 따라 달라진다. 공기가 자주 흐르는 자리라면 조금 안정된 쪽으로, 거의 움직이지 않는 자리라면 불안정한 쪽으로 잡는다. 같은 조형이라도 어디에 걸리느냐에 따라 다르게 맞춰야 한다.

그래서 설치 전에 그 자리의 공기를 본다. 문이 열릴 때 바람이 지나가는지, 사람이 자주 지나다니는지, 난방이나 환기의 흐름이 닿는지를 확인한다. 이 확인 없이 작업실에서 맞춘 값을 설치한 자리에서 대개 어긋난다.

2.4 흔들림의 주기

매달린 것이 앞뒤로 흔들리는 속도는 실의 길이가 정한다. 실이 길면 느리게, 짧으면 빠르게 흔들린다. 조각의 무게나 크기는 이 속도에 거의 영향을 주지 않는다.

이 성질은 여러 조각을 함께 다룰 때 쓸모가 크다. 실 길이를 같게 하면 조각들이 같은 속도로 흔들려 전체가 한 덩어리처럼 움직인다. 길이를 다르게 하면 각자 다른 속도로 흔들려 서로 어긋나며 계속 다른 모양을 만든다.

진서는 대개 뒤쪽을 고른다. 같은 속도로 움직이는 조형은 몇 초만 보면 다음을 예상할 수 있어 금세 지루해진다. 속도가 다르면 두 조각이 어떤 자리에서 만날지 예상하기 어려워 오래 보게 된다.

다만 길이를 지나치게 다르게 하면 조형의 형태가 흐트러진다. 아래로 길게 늘어진 조각 하나 때문에 전체 인상이 무너지는 일이 있다. 그래서 길이 차이는 형태가 견디는 범위 안에서 잡고, 그 안에서 최대한 다르게 만든다.

2.4 흔들림의 주기

흔들리는 것에 그 흔들림과 같은 박자로 힘을 주면 흔들림이 점점 커진다. 그네를 밀 때와 같은 원리다. 공기의 흐름이 일정한 박자로 오는 자리에서는 조형이 스스로 크게 흔들리는 일이 생긴다.

대개는 반가운 일이지만 지나치면 위험하다. 흔들림이 커지면 실이 꼬이거나 조각이 서로 부딪힌다. 오래 이어지면 매듭이 풀리거나 이음매가 상한다.

그래서 흔들림이 커질 수 있는 자리에서는 조각 사이의 간격을 넉넉히 둔다. 크게 흔들려도 서로 닿지 않을 만큼이다. 이 간격은 완성한 형태의 크기를 정하므로 설계 초반에 정해야 한다. 나중에 넓히려면 팔을 다시 만들어야 한다.

간격을 넓히기 어려우면 실 길이를 서로 다르게 해 같은 박자로 움직이지 않게 만든다. 같은 박자로 움직이지 않으면 두 조각이 최대로 흔들리는 순간이 서로 어긋나 부딪힐 확률이 줄어든다. 앞 절에서 본 조정이 여기서는 안전을 위해 쓰인다.

3.1 방 안의 흐름

닫힌 방의 공기도 멈춰 있지 않다. 창가는 차갑고 난방기 근처는 따뜻해서 그 차이만으로 공기가 천천히 돈다. 따뜻한 공기는 위로 오르고 식은 공기는 아래로 내려온다. 눈에 보이지 않지만 하루 내내 이어지는 흐름이다.

매달린 조형은 이 흐름을 드러내는 도구가 된다. 아무도 없는 방에서 혼자 도는 조형은 그 자리에 공기의 움직임이 있다는 증거다. 하람은 새로운 자리에 조형을 걸기 전에 얇은 종이 조각을 매달아 하루를 지켜본다.

흐름의 세기는 자리마다 크게 다르다. 문 가까이, 창 아래, 천장 가까이 강하고 방 한가운데 낮은 자리가 가장 약하다. 같은 조형도 어디에 거느냐에 따라 하루 종일 도는 것과 거의 움직이지 않는 것으로 갈린다.

그래서 걸 자리를 먼저 정하고 조형을 만드는 편이 낫다. 만든 뒤에 자리를 찾으면 대개 그 조형에 맞는 자리가 없다. 무게와 크기는 만드는 동안 정해지고, 그 값이 어느 세기의 흐름에서 움직일지를 이미 정해 버리기 때문이다.

3.1 방 안의 흐름

방 안에서 가장 큰 흐름은 대개 사람이 만든다. 문이 열릴 때 밀려 들어오는 공기, 사람이 지나가며 뒤에 남기는 흐름이 그것이다. 이런 흐름은 짧고 강해서 조형을 한 번에 크게 돌린다.

그래서 사람이 자주 지나는 자리에 걸린 조형은 움직임의 성격이 다르다. 늘 조금씩 도는 것이 아니라 가만히 있다가 누군가 지나가면 크게 돌고 다시 천천히 멈춘다. 방문한 사람이 자기 때문에 조형이 움직였다는 것을 알아채기도 한다.

이 반응을 노릴 수도 있고 피할 수도 있다. 노린다면 문 가까이 낮게 걸고 잘 도는 쪽으로 맞춘다. 피하려면 사람의 동선에서 벗어난 높은 자리에 걸고 안정된 쪽으로 맞춘다. 어느 쪽인지는 그 조형이 무엇을 보여 주려 하는지가 정한다.

진서는 걸 자리를 정할 때 그 방에서 사람들이 어떻게 움직이는지를 먼저 본다. 며칠 지켜보면 지나는 길과 머무는 자리가 갈린다. 조형이 반응해야 할 대상이 공기가 아니라 사람일 때는 이 관찰이 곧 설계가 된다.

3.2 힘을 받는 면

공기가 조형을 밀어도 그 힘이 곧바로 회전이 되지는 않는다. 미는 방향이 매다는 실을 지나가면 조형은 밀려나기만 하고 돌지 않는다. 돌게 하려면 힘이 축에서 벗어난 자리에 걸려야 한다.

그래서 회전을 노리는 조형에는 축에서 떨어진 자리에 넓은 면을 둔다. 그 면이 공기를 받으면 축을 중심으로 도는 힘이 생긴다. 면이 축에서 멀수록 같은 바람으로 더 크게 돈다.

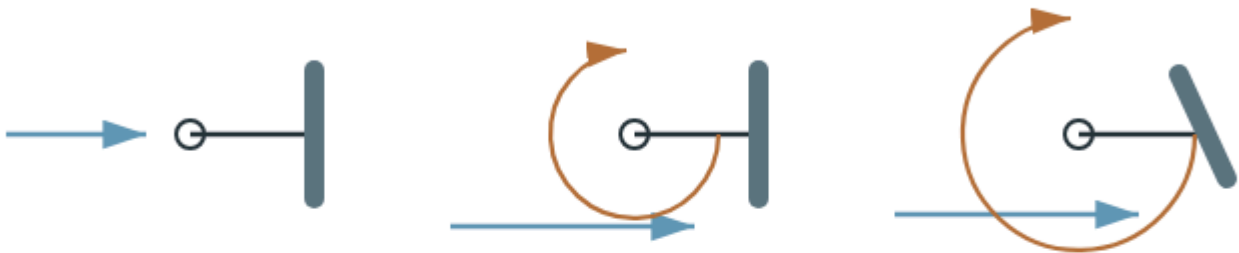
면을 비스듬히 기울이면 효과가 커진다. 공기 흐름과 나란한 면은 힘을 거의 받지 못하고, 직각인 면은 축에서 벗어나 있으면 돌기는 하되 그 힘이 곧 면을 흐름과 나란한 각으로 밀어 버린다. 그 사이의 비스듬한 각에서 도는 힘이 가장 오래 이어진다. 바람은 이 각도를 손으로 조금씩 틀어 가며 찾는다.

다만 조형은 도는 동안 각도가 계속 바뀐다. 어느 순간에는 힘을 잘 받고 어느 순간에는 거의 받지 못한다. 그래서 여러 면을 두되 기울기는 모두 같은 방향으로 맞춘다. 바람개비의 날개가 모두 한쪽으로 기울어 있는 것과 같은 이치다. 제각각 다른 방향으로 기울이면 어느 면이 만든 힘을 다른 면이 되돌려 서로 지운다.

어디를 미느냐

같은 바람이 세 자리에서 다르게 작용하는 그림

위에서 내려다본 그림 — 바람의 세기는 셋이 같다



밀리기만 한다

돈다

가장 크게 돈다

○ 회전축 — 면 → 바람

축에서 벗어난 힘만 돌린다

힘이 축을 지나가면 조형은 밀려나기만 하고 돌지 않는다.
면을 비스듬히 두면 같은 바람에서 도는 힘이 가장 커진다.

3.3 고르지 않은 회전

자연 동력으로 도는 조형은 일정한 속도로 돌지 않는다. 흐름이 일정하지 않고, 면이 힘을 받는 각도도 계속 바뀌기 때문이다. 빨라졌다 느려지고 때로는 반대로 돌기도 한다.

이 고르지 않음을 결점으로 보면 이 조형은 만들 수 없다. 기계를 달아 일정하게 돌리는 순간 다른 종류의 물건이 된다. 그래서 이 성질은 다루어야 할 조건이지 고쳐야 할 문제가 아니다.

다루는 방법은 그 불규칙함이 보기 좋은 범위에 들어오게 하는 것이다. 너무 느리면 멈춘 것처럼 보이고 너무 빠르면 형태가 뭉개진다. 진서는 한 바퀴 도는 데 이십 초에서 일 분 정도를 기준으로 잡는다.

속도를 조절하는 수단은 무게의 퍼짐이다. 무게를 축에서 멀리 두면 느리고 오래 돌고, 가까이 모으면 빠르지만 금세 멈춘다. 같은 조형이라도 조각을 안쪽으로 옮기는 것만으로 성격이 달라진다. 형태를 바꾸지 않고 속도를 바꾸는 가장 확실한 방법이기도 하다.

3.3 고르지 않은 회전

일정하게 도는 것은 몇 초만 보면 다음이 보인다. 그러면 보는 사람은 곧 눈을 떼다. 고르지 않게 도는 것은 다음을 알 수 없어 조금 더 보게 된다. 이 차이가 이 조형이 노리는 것이다.

다만 예측할 수 없다는 것과 아무렇게나 움직인다는 것은 다르다. 조형이 완전히 무질서하게 흔들리면 보는 사람은 규칙을 찾다 포기한다. 알 듯 말 듯한 범위, 곧 규칙이 있어 보이지만 매번 어긋나는 정도가 가장 오래 붙든다.

그 범위를 만드는 것이 층과 실 길이의 배치다. 각 조각은 자기 주기로 규칙적으로 움직이지만 여럿이 겹치면 전체는 반복되지 않는다. 부분은 규칙적이고 전체는 불규칙한 구조가 이 조형의 뼈대다.

하람은 완성한 조형을 하루 동안 지켜보며 같은 모양이 다시 나오는지 본다. 몇 분 만에 같은 모양이 돌아오면 조각의 주기가 너무 비슷한 것이다. 그때는 실 하나의 길이를 조금 바꾼다. 작은 차이가 전체의 반복 주기를 크게 늘린다.

3.4 멈춤과 다시 돌기

자연 동력으로 움직이는 조형은 반드시 멈추는 시간을 갖는다. 흐름이 약해지면 천천히 느려지다 정지한다. 이 시간을 실패로 보면 조형을 걸어 둘 자리가 거의 없어진다.

멈춘 조형은 정지한 조각이 된다. 그때는 형태가 그대로 보이고 그림자도 움직이지 않는다. 도는 동안에는 볼 수 없던 세부가 이때 보인다. 그래서 멈춘 자세도 보기 좋아야 한다.

멈추는 자세는 무게 배치가 정하므로 미리 알 수 있다. 하람은 완성한 조형을 여러 번 돌린 뒤 어느 자세에서 멈추는지 확인한다. 그 자세가 보기 좋지 않으면 무게를 조금 옮겨 다른 자세에서 멈추게 만든다.

다시 돌기 시작하는 데는 문턱이 있다. 멈춘 것을 움직이려면 도는 중인 것을 계속 돌리는 것보다 큰 힘이 든다. 그래서 아주 약한 흐름만 있는 자리에서는 한 번 멈추면 오래 멈춰 있다. 이런 자리에는 마찰이 적은 이음을 쓰고 무게를 더 줄인다.

3.4 멈춤과 다시 돌기

매다는 자리의 이음이 뻑뻑하면 조형은 잘 돌지 않는다. 실이 고리에 눌러 비틀리면 그 비틀림이 되돌아오려는 힘이 되어 회전을 방해한다. 몇 바퀴 돌다 실이 꼬여 스스로 멈추기도 한다.

그래서 매다는 자리에는 자유롭게 도는 이음을 쓴다. 작은 고리 두 개를 겹쳐 걸거나 축을 넣어 돌게 만든 부품을 쓴다. 이 부품 하나가 조형의 움직임을 크게 바꾼다.

이음의 마찰은 시간이 지나면 늘어난다. 먼지가 끼고 금속이 마모되기 때문이다. 오래 걸어 둔 조형이 처음보다 덜 도는 것은 대개 이 이유다. 진서는 설치할 때 이음을 나중에 갈 수 있게 만들어 둔다.

실 자체도 꼬임을 만든다. 여러 가닥을 꼰 실은 돌 때마다 조금씩 감기고 풀린다. 단단한 낚싯줄처럼 꼬임이 적은 재료를 쓰면 이 문제가 줄지만, 매듭이 잘 풀리는 단점이 있다. 어느 쪽 문제를 받아들일지 고르는 일이다.

4.1 각도가 바꾸는 형태

납작한 조각 하나를 매달아 돌리면 정면에서는 넓은 면이 보이고 옆에서는 가는 선으로 보인다. 한 바퀴 도는 동안 조각은 넓어졌다 좁아지기를 두 번 되풀이한다. 형태가 바뀐 것이 아니라 보는 각도가 바뀐 것이다.

이 성질 때문에 매달린 조형은 하나의 형태를 갖지 않는다. 정면에서 본 모습으로 설계하면 옆에서 봤을 때 거의 사라지는 조형이 나온다. 그래서 만들 때 여러 각도에서 번갈아 본다.

하람은 조각을 만드는 동안 손에 들고 천천히 돌려 본다. 어느 각도에서 가장 얇아지는지, 그때도 형태가 읽히는지 확인한다. 완전히 사라지는 각도가 있어도 괜찮지만, 그 각도가 오래 유지되면 조형이 없어진 것처럼 보인다.

여러 조각을 함께 쓸 때는 서로 다른 각도로 매달아 이 문제를 줄인다. 한 조각이 얇아질 때 다른 조각이 넓게 보이면 전체는 언제나 무언가를 보여 준다. 조각 하나하나가 아니라 조합이 형태를 말하는 방식이다.

4.1 각도가 바뀌는 형태

여러 조각이 도는 동안 어떤 순간에는 서로 겹쳐 보인다. 앞의 조각과 뒤의 조각이 하나의 덩어리처럼 읽히면서 각각과는 다른 모양이 나타난다. 그 모양은 설계도에 없던 것이다.

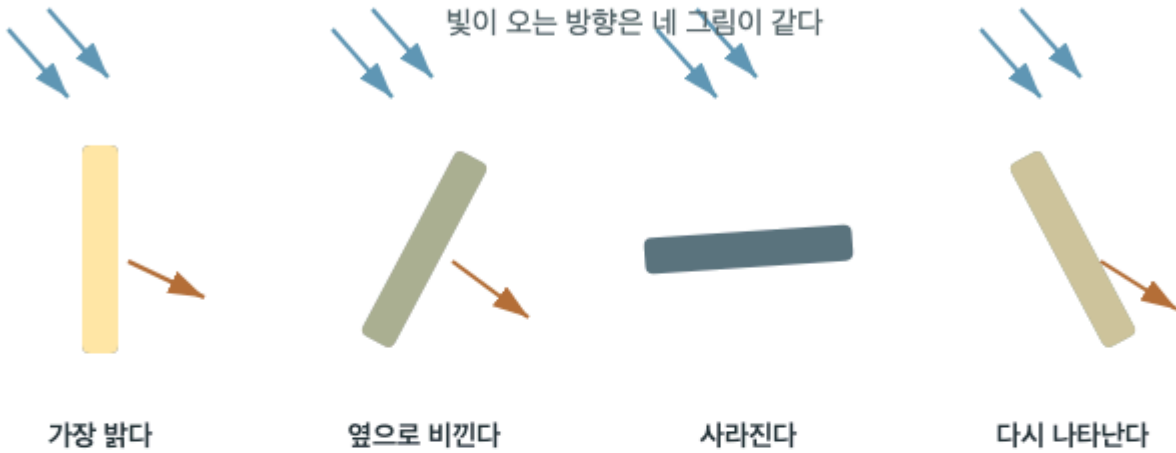
이 겹침은 통제할 수 없지만 범위는 정할 수 있다. 조각들의 크기와 간격이 어떤 겹침이 가능한지를 정하기 때문이다. 큰 조각 둘을 가까이 두면 자주 크게 겹치고, 작은 조각들을 멀리 두면 거의 겹치지 않는다.

진서는 겹침을 계획의 일부로 본다. 완성한 조형을 몇 시간 지켜보며 마음에 드는 겹침이 나오는지 확인하고, 나오지 않으면 간격을 줄인다. 반대로 지저분한 겹침이 자주 나오면 간격을 넓힌다.

겹침이 잦은 조형은 가까이에서 볼 때 복잡하고 멀리서 볼 때 하나의 덩어리로 보인다. 어느 거리에서 볼지에 따라 간격을 다르게 잡아야 한다는 뜻이다. 걸 자리가 통로인지 넓은 방인지가 이 값을 정한다.

도는 동안의 반짝임

한 바퀴를 네 단계로 나눠 본 반사의 변화



반짝임은 한 바퀴에 두 번 온다

매끄러운 면은 빛을 한 방향으로만 되돌려 보낸다.
그 방향에 보는 사람이 있을 때만 반짝임이 보인다.

4.2 빛을 되돌려 보내기

매끄러운 면은 빛을 한 방향으로 되돌려 보낸다. 그 방향에 보는 사람이 있을 때만 반짝임이 보인다. 조형이 돌면 그 방향이 계속 바뀌므로 반짝임은 나타났다가 사라지기를 되풀이한다.

이 반짝임은 조형에서 가장 눈에 띄는 사건이다. 형태가 천천히 바뀌는 동안 반짝임은 순간적으로 나타나 시선을 붙든다. 그래서 반짝일 면을 몇 개 둘지가 이 조형의 인상을 크게 정한다.

면이 많으면 반짝임이 잦아 어수선해진다. 하람은 대개 한두 면만 매끄럽게 두고 나머지는 거칠게 마감한다. 거친 면은 빛을 여러 방향으로 흩어 은은하게만 밝아진다.

반짝임이 보일 자리는 광원과 보는 사람의 자리가 함께 정한다. 창을 등지고 보는 자리에서는 창빛이 면에 부딪혀 그대로 되돌아오므로 자주 보이고, 창을 마주 보는 자리에서는 면이 빛을 스치는 각이 될 때만 잠깐 보인다. 그래서 설치할 때 사람들이 주로 어느 쪽에서 보는지를 확인하고 면의 각도를 조정한다.

4.3 그림자도 돈다

빛을 받는 조형은 벽이나 바닥에 그림자를 만든다. 조형이 돌면 그림자도 함께 바뀐다. 실물이 얇아 보일 때 그림자는 넓어지고, 실물이 넓게 보일 때 그림자는 가늘어지기도 한다.

그림자는 실물보다 크고 단순하다. 세부가 사라지고 윤곽만 남으므로 형태가 더 분명하게 읽힌다. 작은 조형이 벽 한 면을 덮는 그림자를 만들 수도 있다. 광원이 조형에 가까울수록 그림자가 커진다.

그래서 그림자를 쓰려면 광원의 자리를 정해야 한다. 천장의 전체 조명만 있는 방에서는 그림자가 흐릿하게 여러 겹으로 생겨 형태를 만들지 못한다. 한 방향에서 오는 강한 빛이 있어야 또렷한 그림자가 나온다.

진서는 그림자를 쓰는 조형에서 조각의 윤곽을 더 단순하게 만든다. 실물에서 좋아 보이던 복잡한 윤곽이 그림자에서는 뭉개지기 때문이다. 실물과 그림자 가운데 어느 쪽을 주인공으로 삼을지 먼저 정하고 형태를 고른다.

4.3 그림자도 돈다

조형이 조금 돌면 그림자는 크게 움직인다. 광원에서 조형까지보다 벽까지가 훨씬 멀기 때문에, 작은 각도 변화가 벽에서는 큰 이동이 된다. 거의 멈춘 것처럼 보이는 조형도 그림자는 눈에 띄게 움직인다.

이 성질은 약한 흐름만 있는 자리에서 쓸모가 있다. 조형 자체는 거의 돌지 않아도 그림자가 천천히 흘러 움직임이 보인다. 하람은 공기가 약한 방에 걸 조형에서 그림자를 주인공으로 삼는다.

다만 그림자는 광원이 꺼지면 사라진다. 낮에만 창빛으로 생기는 그림자에 기대면 저녁에는 조형이 절반만 남는다. 하루 종일 보이는 자리라면 실물 쪽도 함께 성립해야 한다.

그림자가 지나가는 벽면도 형태의 일부가 된다. 벽에 그림이나 무늬가 있으면 그림자가 섞여 읽히지 않는다. 설치 자리를 고를 때 벽이 비어 있는지 보는 것은 그림자를 쓰기로 한 조형에서 필수다.

4.4 시간이 만드는 형태

매달린 조형은 한 장의 사진으로 담기지 않는다. 사진은 한 순간의 각도만 남기고, 그 각도는 조형이 보여 주는 여러 모습 가운데 하나일 뿐이다. 이 조형의 형태는 시간에 걸쳐 나타난다.

그래서 완성을 판단하는 방법도 다르다. 한 각도에서 좋아 보이는지가 아니라 여러 각도가 이어질 때 좋은지를 본다. 하람은 완성한 조형을 한 시간 동안 지켜본다. 그동안 나온 모습 가운데 나쁜 것이 몇 번이나 나오는지 판단의 기준이다.

좋은 순간이 몇 번 나오는지보다 나쁜 순간이 적은지가 중요하다. 조형은 하루 종일 걸려 있고 보는 사람은 언제 볼지 고르지 않는다. 대부분의 시간에 괜찮은 편이 가끔 훌륭한 편보다 낫다.

이 기준은 조각 하나하나를 덜 화려하게 만든다. 어느 각도에서나 무난한 형태는 어느 각도에서도 놀랍지 않다. 그 대신 조합과 움직임이 놀라움을 맡는다. 이 책이 조각의 형태보다 매다는 방식을 오래 다루는 이유이기도 하다.

4.4 시간이 만드는 형태

움직이는 조형은 대개 오래 걸려 있다. 몇 달, 몇 년을 같은 자리에서 지낸다. 그래서 처음 볼 때의 인상보다 백 번째 볼 때의 인상이 더 중요하다.

처음에 강한 것은 대개 빨리 지친다. 강한 색이나 뾰족한 형태는 몇 주가 지나면 눈에 거슬리기 시작한다. 반대로 처음에 조용한 조형은 오래 두어도 견딘다. 진서가 색을 거의 쓰지 않고 재료의 본래 색으로 만드는 이유다.

오래 걸어 두면 물리적으로도 변한다. 먼지가 앉고 재료가 바래고 이음이 늘어난다. 이 변화를 막을 수는 없으니 변해도 괜찮은 재료를 고른다. 나무나 금속은 바래는 것이 성격이 되지만 밝은 색 종이는 얼룩으로 남는다.

손질할 수 있게 만드는 일도 설계에 든다. 먼지를 털 수 있는 형태인지, 이음을 갈 수 있는 구조인지가 몇 년 뒤의 모습을 정한다. 하람은 조형을 넘길 때 손질 방법을 함께 적어 준다. 적어 주지 않으면 아무도 손대지 못하고, 손대지 않은 조형은 결국 내려진다.

5.1 재료 고르기

바람결 작업실의 재료 선반에는 얇은 금속판, 마른 나무껍질, 두꺼운 종이, 얇게 케 나무가 놓여 있다. 고르는 기준은 하나다. 면적에 비해 얼마나 가벼운가.

얇은 금속판은 무겁지만 아주 얇게 만들 수 있고 반사가 좋다. 종이는 가장 가볍지만 습기에 약하고 오래 두면 흰다. 얇게 케 나무는 그 사이에 있고 결이 보여 표면이 살아 있다. 하람은 대개 나무를 쓰고 반짝임이 필요한 한두 조각만 금속으로 만든다.

재료가 섞이면 계절마다 균형이 달라진다. 나무는 습기를 먹어 무거워지고 금속은 그대로이므로, 장마철에 나무 쪽이 내려간다. 그래서 서로 다른 재료를 쓸 때는 같은 팔에 두지 않고 총을 나눈다.

재료를 정하면 크기의 상한도 함께 정해진다. 그 재료로 만들 수 있는 가장 큰 조각이 그 흐름에서 움직이는 한계이기 때문이다. 크게 만들고 싶으면 재료부터 다시 골라야 하고, 대개 그 선택은 반사나 질감을 포기하는 일이 된다.

5.1 재료 고르기

같은 재료로 만들면서 무게를 줄이는 방법은 얇게 만들거나 구멍을 내는 것이다. 얇게 만들면 휘기 쉬워지고 구멍을 내면 강도가 떨어진다. 어느 쪽이든 형태가 견디는 범위 안에서 해야 한다.

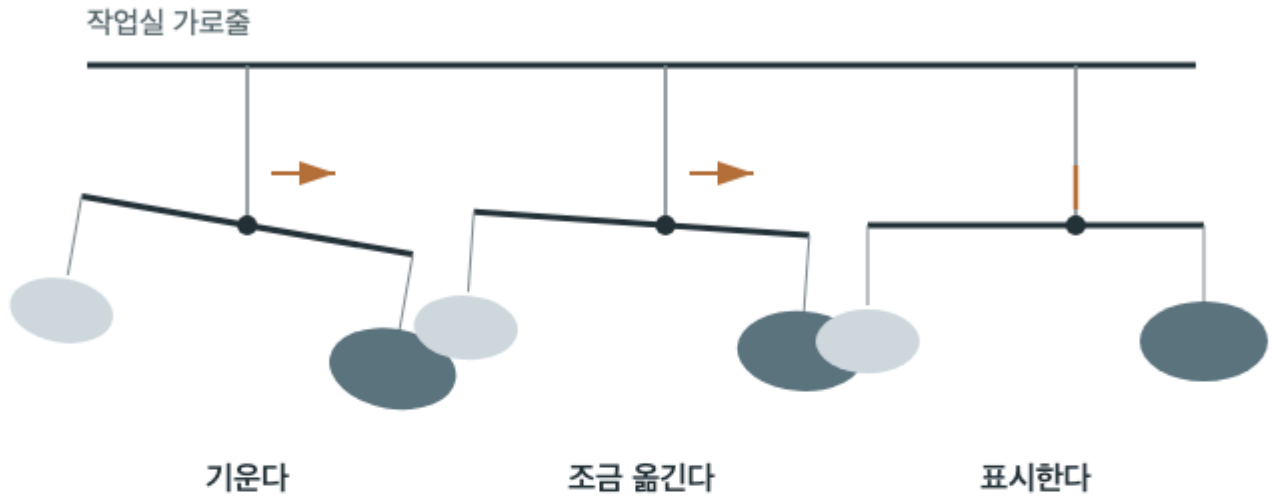
구멍을 내는 쪽은 형태의 일부가 될 수 있다는 장점이 있다. 무게를 덜기 위해 낸 구멍이 무늬로 보이면 두 가지 일을 한꺼번에 하는 셈이다. 진서는 구멍의 배치를 무게 계산과 형태 설계에서 동시에 정한다.

매다는 자리 쪽을 남기고 끝으로 갈수록 비우면 강도는 유지하면서 무게를 크게 줄일 수 있다. 매다는 자리 가까이가 힘을 가장 많이 받기 때문이다. 이렇게 하면 무게가 축 가까이 모여 회전이 빨라지는 부수 효과도 생긴다.

그 부수 효과가 바라던 것이 아니면 반대로 한다. 끝을 남기고 안쪽을 비우면 무게가 바깥에 몰려 느리고 오래 도는 조형이 된다. 무게를 줄이는 방식이 곧 움직임을 정하는 방식이라, 이 결정은 형태와 운동을 한꺼번에 건드린다.

매달아 보고 옮기기

가로줄에서 균형을 찾는 세 단계



계산은 자리를 좁히고 손이 마지막을 정한다

무거운 쪽으로 매다는 점을 아주 조금 옮기면 기울기가 줄어든다.
맞춘 자리는 표시로 남겨야 다시 조립할 때 처음부터 하지 않는다.

5.2 시험 매달기

조형을 완전히 조립한 뒤에 균형을 보면 고칠 곳을 찾기 어렵다. 어느 층이 문제인지 알 수 없기 때문이다. 그래서 층마다 따로 매달아 확인하고 통과한 것만 위층에 붙인다.

확인 항목은 셋이다. 수평인지, 손으로 돌렸을 때 두세 바퀴를 도는지, 멈춘 자세가 보기 좋은지. 셋을 모두 통과하면 그 층은 끝난 것으로 본다.

층을 붙일 때마다 아래층이 다시 어긋나지는 않는다. 위층에 매다는 것은 아래층 전체를 한 점에서 드는 일이라 아래층 내부의 균형은 그대로 유지된다. 이 성질 덕분에 아래부터 쌓는 방법이 성립한다.

다만 위층을 붙이면 아래층의 도는 속도는 달라진다. 위층 실의 꼬임과 마찰이 더해지기 때문이다. 그래서 전체를 조립한 뒤 마지막으로 한 번 더 돌려 보고, 필요하면 이음을 바꾼다. 균형은 층마다 확인하고 움직임은 전체로 확인한다.

5.3 실과 이음

조형에서 가장 작은 부품은 실과 이음이다. 그런데 이 부품이 회전의 성격과 수명을 거의 다 정한다. 조각을 아무리 잘 만들어도 이음이 뻑뻑하면 움직이지 않는다.

실은 가늘수록 좋다. 굵으면 그 자체가 무게가 되고 비틀림도 커진다. 다만 가늘수록 끊어질 위험이 커지므로 조형의 무게에 맞춰 고른다. 하람은 실제 무게의 여러 배를 견디는 굵기를 쓰되 그 안에서 가장 가는 것을 고른다.

매듭은 풀리지 않으면서 다시 묶을 수 있어야 한다. 접착제로 굳히면 풀리지 않지만 나중에 길이를 조정할 수 없다. 설치한 뒤에 실 길이를 손볼 일이 반드시 생기므로 굳히지 않는다.

이음은 미리 여분을 만들어 둔다. 몇 년 뒤 마찰이 커졌을 때 같은 부품이 없으면 조형 전체를 다시 손봐야 한다. 진서는 조형을 넘길 때 여분 이음 몇 개를 함께 준다. 작은 부품 하나가 없어서 내려지는 조형이 생각보다 많다.

5.3 실과 이음

층이 늘면 실도 늘어난다. 각 실의 길이가 조형의 형태와 흔들림의 속도를 함께 정하므로, 어느 실이 얼마인지 적어 두어야 한다. 적어 두지 않으면 옮긴 뒤에 다시 맞출 수 없다.

실을 자를 때는 매듭에 쓸 여유를 넉넉히 남긴다. 매듭이 짧으면 조정할 때마다 실을 새로 잘라야 한다. 남은 실은 잘라 내지 않고 감아 두면 나중에 길이를 늘릴 수도 있다.

여러 실이 가까이 지나가면 서로 엉킨다. 특히 크게 흔들리는 자리에서 그렇다. 그래서 실들이 서로 다른 자리를 지나도록 층의 방향을 어긋내 배치한다. 위에서 내려다봤을 때 실들이 겹치지 않게 놓는 것이다.

영킴은 한 번 생기면 스스로 풀리지 않는다. 조형이 계속 같은 방향으로 도는 동안 더 감기기만 한다. 그래서 설치한 뒤 며칠은 자주 확인한다. 초기에 엉키는 자리는 대개 정해져 있고, 그 자리만 한 번 손보면 이후에는 잘 생기지 않는다.

5.4 설치와 인계

작업실에서 완성한 조형은 그 자리의 공기에 맞춰져 있다. 다른 방에 걸면 대개 다르게 움직인다. 그래서 설치하는 거는 일이 아니라 다시 맞추는 일이다.

설치할 때 먼저 하는 것은 그 자리에서 하루를 보내는 일이다. 아침과 낮과 저녁의 흐름이 다르고, 문이 열리는 시간에 따라 달라진다. 하람은 조형을 걸고 나서 여러 번 다시 찾아가 확인한다.

확인 뒤에 손보는 것은 대개 실 길이와 이음이다. 흐름이 약하면 마찰이 적은 이음으로 바꾸고 무게를 조금 덜어 낸다. 흐름이 강하면 반대로 안정된 쪽으로 조정한다. 조각 자체를 바꾸는 일은 거의 없다.

인계할 때는 그 조정의 이유를 함께 적는다. 왜 이 실이 이 길이인지, 왜 이 자리에 걸었는지가 없으면 다음 사람이 청소하다 옮겨 놓고 원래대로 돌리지 못한다. 조형은 옮겨진 그 자리에서 더 이상 돌지 않게 되고, 그러면 곧 내려진다.

5.4 설치와 인계

설치가 끝나도 조형은 완성되지 않는다. 몇 달 동안 재료가 자리를 잡고 이음이 길들면서 움직임이 조금씩 달라진다. 처음보다 잘 도는 경우도 있고 그 반대도 있다.

그래서 진서는 설치 후 한 달과 여섯 달에 다시 찾아간다. 한 달째에는 대개 매듭이 조금 늘어져 있고, 여섯 달째에는 먼지가 이음에 끼어 있다. 두 번의 방문으로 그 뒤 몇 년이 달라진다.

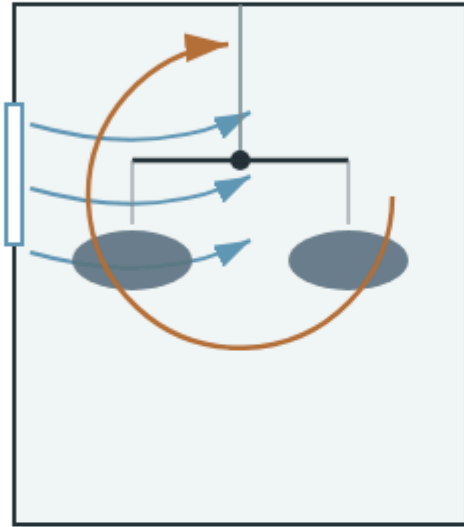
찾아갈 수 없는 경우에는 손질 방법을 적어 두는 것으로 대신한다. 무엇을 얼마나 자주 봐야 하는지, 어디를 만져도 되고 어디를 만지면 안 되는지를 적는다. 지나치게 자세하면 아무도 읽지 않으므로 한 장을 넘기지 않는다.

이 한 장이 조형의 수명을 정한다. 잘 만든 조형이 몇 년 만에 내려지는 이유는 대개 고장이 아니라 아무도 손볼 줄 몰라서다. 만드는 일과 남기는 일이 다른 작업이라는 것을 이 대목에서 알게 된다.

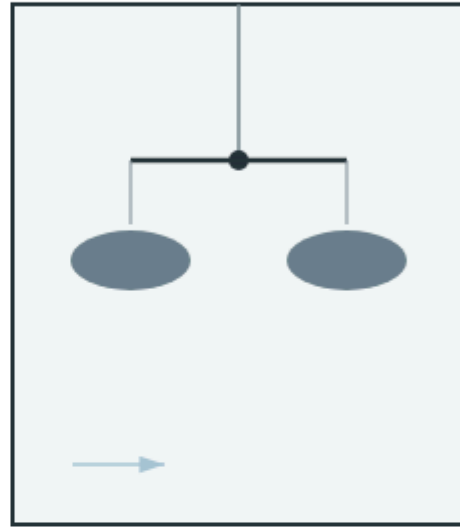
같은 조형, 다른 자리

흐름이 있는 방과 없는 방에 같은 조형을 건 그림

두 방의 조형은 완전히 같다



창이 있는 자리



막힌 자리

조형은 그 방의 공기까지가 재료다

흐름이 없는 자리에 걸린 조형은 하루 종일 같은 자세로 있다.
그래서 걸 자리를 먼저 정하고 조형을 만든다.

6.1 흐름이 없는 방

공기가 거의 흐르지 않는 방에 걸린 조형은 하루 종일 같은 자세로 있다. 만든 사람의 의도와 무관하게 그것은 정지한 조각이 된다. 움직임을 전제로 설계한 형태이므로 정지 상태에서는 대개 밋밋해 보인다.

이 상황을 뒤늦게 고치기는 어렵다. 무게를 줄이고 이음을 바꿔도 흐름 자체가 없으면 한계가 있다. 그래서 설치할 자리를 먼저 확인해야 한다는 말이 이 책에서 여러 번 나온다.

그래도 걸어야 한다면 방법은 둘이다. 조형을 훨씬 가볍게 다시 만들거나, 정지 상태에서도 성립하는 형태로 바꾸는 것이다. 뒤의 방법은 사실상 다른 작품을 만드는 일에 가깝다.

하람은 이런 자리에 걸어 달라는 요청을 받으면 먼저 그 사실을 말한다. 여기서는 거의 움직이지 않을 것이라고 미리 말하지 않으면, 몇 주 뒤에 고장 났다는 연락을 받는다. 움직이지 않는 것이 고장이 아니라 조건이라는 설명이 인계의 일부다.

6.2 엉킴과 마찰

처음에는 잘 돌던 조형이 몇 달 뒤 거의 움직이지 않는 일이 흔하다. 대개 이유는 둘이다. 실이 한쪽으로 감겼거나 이음에 먼지가 끼었다.

실의 감김은 조형이 한 방향으로 오래 돌 때 생긴다. 자연 동력은 방향이 일정하지 않아 대개 풀리지만, 창에서 늘 같은 방향으로 바람이 오는 자리에서는 한쪽으로만 감긴다. 감긴 실은 되돌아오려는 힘을 만들어 회전을 막는다.

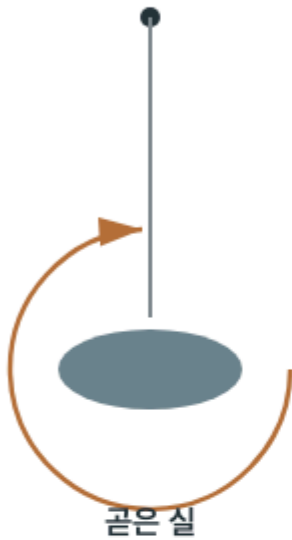
이음의 마찰은 더 천천히 온다. 먼지와 습기가 쌓여 뻑뻑해지고, 어느 시점부터 약한 흐름으로는 움직이지 않게 된다. 진서는 이음을 손으로 돌려 보아 걸리는 느낌이 있으면 갈아 끼운다.

두 문제 모두 설계로 완전히 막을 수는 없고 손질 주기를 줄일 수 있을 뿐이다. 그래서 손이 닿는 높이에 거는 편이 낫다. 사다리를 놓아야 닿는 자리에 걸린 조형은 손질 주기가 길어지고, 결국 손보지 않은 채 멈춰 있게 된다.

감기는 실

실이 감기며 회전을 막는 세 단계

같은 조형이 한 방향으로 계속 돈 결과



한 방향으로만 돌면 실이 대신 기억한다

감긴 실은 되돌아오려는 힘을 만들어 회전을 막는다.
늘 같은 방향으로 바람이 오는 자리에서 특히 자주 생긴다.

6.3 사람이 만지는 일

낮게 걸린 조형은 사람이 만진다. 지나가며 손끝으로 밀어 보고 아이들은 잡아당긴다. 만지는 것을 막을 수는 없으므로 만져도 되는 조형으로 만들거나 손이 닿지 않는 높이에 건다.

만져도 되게 만들려면 크게 흔들려도 부딪히지 않을 간격과 잡아당겨도 끊어지지 않을 실이 필요하다. 두 조건 모두 조형을 무겁고 튼튼하게 만드는 쪽으로 밀기 때문에, 자연 동력으로 움직이는 성질과 부딪힌다.

그래서 하람은 대개 손이 닿지 않는 높이를 고른다. 다만 너무 높으면 세부가 보이지 않고 손질도 어렵다. 손이 닿지 않으면서 볼 수 있고 사다리 하나로 닿는 높이가 그 사이 어디쯤에 있다.

만지고 싶어지는 조형이라는 것 자체는 나쁜 신호가 아니다. 다만 만졌을 때 조형이 크게 흔들려 원래 자세로 돌아오는 데 오래 걸리면, 다음 사람은 흐트러진 상태를 보게 된다. 되돌아오는 힘을 조금 크게 잡아 두는 것이 이런 자리에서의 조정이다.

6.3 사람이 만지는 일

사람이 지나갈 때 조형이 움직이면 보는 사람은 자기가 그 움직임을 만들었다고 느낀다. 이 반응을 노리는 조형도 있다. 통로 가까이 낮게 걸고 아주 가볍게 만들어 사람이 지나가는 것만으로 크게 돌게 한다.

이때 조형은 그 방의 사람 수에 따라 성격이 달라진다. 사람이 많으면 계속 흔들려 어수선하고, 아무도 없으면 정지한다. 하루 중 시간대에 따라 전혀 다른 물건이 되는 셈이다.

반응을 노리지 않는다면 반대로 만든다. 동선에서 멀리, 조금 무겁게, 되돌아오는 힘을 크게 잡는다. 그러면 사람이 지나가도 거의 흔들리지 않고 공기의 느린 흐름에만 반응한다.

두 방향 가운데 무엇을 고를지는 그 방이 어떤 곳인지가 정한다. 지나가는 곳이면 앞을, 머무는 곳이면 뒤를 고른다. 진서가 설치 전에 며칠 그 방을 지켜보는 이유가 여기 있다. 방을 모르면 조형의 성격을 정할 수 없다.

7.1 멈춰 있지 않은 균형

앞의 여섯 장이 되풀이해 다룬 것은 하나의 성질이다. 매달린 것은 가만히 있지 않는다. 무게 배치가 자세를 정하고, 공기가 그 자세를 흔들고, 도는 동안 형태와 빛과 그림자가 계속 바뀐다.

그래서 이 조형에서 균형은 정지 상태를 뜻하지 않는다. 흔들리고 돌면서도 무너지지 않는 상태, 벗어났다가 다시 돌아오는 성질이 여기서 말하는 균형이다. 서 있는 조형의 균형이 넘어지지 않는 것이라면 이쪽은 계속 움직일 수 있는 것이다.

이 차이가 만드는 사람의 일도 바꾼다. 형태를 정하는 것으로 끝나지 않고 그 형태가 어떻게 움직일지, 어디에 걸릴지, 몇 달 뒤에 어떻게 될지까지가 한 작업이 된다. 매다는 점 하나를 종이 한 장 두께만큼 옮기는 일이 형태를 다시 깎는 일만큼 중요해지는 이유다.

이 책이 수치를 표로 정리하지 않은 것도 그래서다. 같은 조형이 방이 바뀌면 다르게 움직이고 계절이 바뀌면 균형이 달라진다. 만드는 사람이 붙들 것은 무엇을 보여 줄지 정하고 그 결정을 다시 만들 수 있게 적어 두는 일이다.

7.1 멈춰 있지 않은 균형

움직이는 조형은 만든 사람이 계속 돌볼 수 없다. 몇 년을 걸쳐 있는 동안 실은 늘어나고 이음은 뻑뻑해지며 누군가 청소하다 옮기기도 한다. 그때 손볼 수 있게 만들어 두는 것이 마지막 작업이다.

그 준비는 세 가지다. 실 길이와 매다는 자리를 적어 두는 일, 여분의 이음을 함께 주는 일, 그리고 왜 그렇게 정했는지를 한 장으로 남기는 일이다. 셋 가운데 마지막이 가장 자주 빠지고 가장 아쉽다.

이유가 적혀 있으면 다음 사람이 판단할 수 있다. 방을 옮겨야 할 때 무엇을 지켜야 하는지, 흐름이 약한 자리라면 무엇을 바꿔도 되는지가 그 문장에서 나온다. 값만 적힌 종이는 옮길 수 없는 조형을 만든다.

그래서 이 책이 끝에서 미는 것은 잘 도는 조형이 아니라 다시 돌게 만들 수 있는 조형이다. 몇 년 뒤에 누군가 손볼 수 있는 것이다. 조형은 언젠가 멈추고, 멈춘 뒤에 누군가 다시 돌릴 수 있느냐가 그 조형의 수명을 정한다.

7.2 남는 물음

낮선 자리에 걸 조형은 보는 차례를 정해 두고 설계하면 헤매지 않는다. 처음 묻는 것은 방이다. 이 방에는 어떤 흐름이 있는가. 둘째, 사람은 어디로 지나가고 어디에 머무는가. 이 둘이 정해지면 무게와 크기의 상한이 대략 정해진다.

셋째, 무엇을 보여 줄 것인가. 도는 모습인지 그림자인지 반짝임인지에 따라 재료와 면의 각도가 갈린다. 넷째, 손이 닿는 자리인가. 다섯째, 몇 년을 걸어 둘 것인가. 뒤의 둘은 강도와 손질 계획을 정한다.

다섯을 다 묻고 나면 재료와 층 수, 실 길이의 범위가 좁혀져 있다. 그 안에서 형태를 만들고 시험 매달기로 확인하는 것이다. 형태를 먼저 정하고 나머지를 맞추면 대개 그 자리에서 움직이지 않는다.

이 순서가 답답하게 느껴질 수 있다. 만들고 싶은 형태가 있는데 조건부터 따지기 때문이다. 그런데 이 조형에서 형태는 조건 안에서만 성립한다. 조건을 무시하고 만든 형태는 걸리는 순간 멈춘 조각이 된다.

7.2 남는 물음

처음의 아침으로 돌아가 본다. 문이 열리고 들어온 공기에 밀려 조형이 천천히 돌기 시작했다. 이제 그 일이 어떻게 가능했는지 말할 수 있다. 무게중심 가까이 잡은 매다는 점이 되돌아오는 힘을 줄였고, 축에서 떨어진 넓은 면이 그 약한 공기를 받았으며, 마찰이 적은 이음이 그 힘을 흘려보내지 않았다.

셋 가운데 하나만 어긋나도 그 조형은 문이 열려도 움직이지 않았을 것이다. 조금 무거웠거나, 면이 축에 가까웠거나, 이음이 뻑뻑했다면 같은 아침에 아무 일도 일어나지 않는다.

그래서 이 조형에서 완성은 형태가 다 만들어진 시점이 아니다. 그 자리의 공기가 그 형태를 움직이기 시작한 시점이다. 작업실에서 아무리 잘 맞춰도 걸릴 자리에서 돌지 않으면 아직 끝나지 않은 것이다.

완성했는지 알고 싶으면 걸어 두고 하루를 지켜보면 된다. 그동안 몇 번 돌고 몇 번 멈추는지, 멈춘 자세가 볼 만한지를 보면 된다. 그 하루가 만드는 동안의 모든 결정을 한 번에 채점한다.